Sistemas, solo el ítem a — polos, ceros, estabilidad, K y G(s)

> Para sacar 1 punto del Ej3 de forma mecánica. Fuente: `examenes/INDICE.md`, `RESOLUCIONES-2025.md`, guía 03 §4–§5. Todas las respuestas verificadas con sympy. Generado 2026-10-06.

La receta (es una sola)

1. **Factorizá arriba y abajo.** Cuadráticas con la calculadora. Cúbicas por Ruffini: probá los divisores del término independiente ($\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$…) hasta que uno dé 0.
2. **Simplificá** el factor que esté en los dos. La raíz cancelada **no es ni polo ni cero**.
3. **Ceros** = raíces de lo que quedó arriba. **Polos** = raíces de lo que quedó abajo (cada complejo con su conjugado).
4. **Estable ⇔ ningún polo con parte real positiva.** Polo en 0 o en $\pm bj$ simples: *marginalmente estable*, que la cátedra cuenta como **estable**.
5. **Si piden K:** encontrá el polo malo p (parte real > 0). El numerador tiene que anularse ahí, $N(p) = 0$: despejás K y después mostrás que el factor se cancela.
6. **Si dan la ecuación diferencial** con reposo: $y(0) = y'(0) = 0 \Rightarrow \mathcal{L}[y'] = sY$, $\mathcal{L}[y''] = s^2 Y$. Transformás miembro a miembro, despejás y $G = Y/F$.

Fuera del ayudamemoria solo va de memoria el paso 4, el 5 y $G = Y/F$. Dentro, la transformada de la derivada: $\mathcal{L}[f'] = sF - f(0)$.

Los nueve ítems a de los parciales, con respuesta

Parcial	Enunciado del ítem a	Respuesta
2025-1C T2 (reciclado 3 veces)	$G = \dfrac{10(s^2 - 4s + k)}{s^3 + 5s^2 + 4s - 10}$. Hallar K para que sea estable.	Ruffini con $s = 1$: $1 + 5 + 4 - 10 = 0 \Rightarrow$ den $= (s-1)(s^2 + 6s + 10)$, polos 1 y $-3 \pm j$. Polo malo 1: $1 - 4 + k = 0 \Rightarrow k = 3$. Queda $G = \dfrac{10(s-3)}{s^2 + 6s + 10}$.

Parcial	Enunciado del ítem a	Respuesta
2025-1C rec	$G = \dfrac{2(s^2+2s-3)}{(s-1)(s+2)(s^2+8s+17)}$. Polos, ceros, ¿estable?	Num $= 2(s+3)(s-1)$: se cancela $(s-1)$. **Cero:** -3. **Polos:** -2, $-4 \pm j$. **Estable.**
2025-1C T1	$f - 2y - 2y' = y''$ ($M=1, B=2, K=2$), reposo. Hallar $G(s)$.	$F - 2Y - 2sY = s^2Y \Rightarrow G = \dfrac{1}{s^2+2s+2}$. Polos $-1 \pm j$: estable.
R-F (repaso 2026 = 2015-05-29 T2)	$G = \dfrac{25(s^2-Ks+12)}{(s^2+4s+5)(s^2-3s)}$. Hallar K para que sea estable.	Den $= s(s-3)(s^2+4s+5)$, polos 0, 3, $-2 \pm j$. Polo malo 3: $9 - 3K + 12 = 0 \Rightarrow K = 7$. Queda $G = \dfrac{25(s-4)}{s(s^2+4s+5)}$; el polo en 0 es marginal ⇒ estable.
2022-10-11	$G = \dfrac{17(s^2+s-k)}{(s-2)(s^2+8s+17)}$. Hallar k.	Polo malo 2: $4 + 2 - k = 0 \Rightarrow k = 6$. Num $= 17(s-2)(s+3)$; queda $\dfrac{17(s+3)}{s^2+8s+17}$, polos $-4 \pm j$.
2024-2C T2 (= 2024-1C T2)	$G = \dfrac{5(s^2-ks-2)}{(s^2+s-6)(s^2+2s+2)}$. Hallar k.	Den $= (s-2)(s+3)(s^2+2s+2)$. Polo malo 2: $4 - 2k - 2 = 0 \Rightarrow k = 1$. Num $= 5(s-2)(s+1)$.
2024-2C rec	$G = \dfrac{34(s^3-3s^2-as)}{(s-5)(s+b)(s^2+8s+17)}$. Todos los a, b para que sea estable.	Num $= 34s(s^2-3s-a)$. Polo malo 5: $25 - 15 - a = 0 \Rightarrow a = 10$ (num $= 34s(s-5)(s+2)$). El polo $-b$ necesita parte real $\leq 0 \Rightarrow b \geq 0$ (con $b = 0$ se cancela con el cero en 0).
sin fecha K3521 T1	$G = \dfrac{41(s^3+s^2)+87s+87}{s(s+3)(s^2+10s+29)}$. ¿Estable?	Num $= (s+1)(41s^2+87)$: nada se cancela. Polos 0, -3, $-5 \pm 2j$. Ninguno a la derecha; el 0 es simple ⇒ **estable (marginal)**.

Parcial	Enunciado del ítem a	Respuesta
2015-05-29 T1	$G = \dfrac{K(s^2 - 2s - 3)}{(s-3)(s+2)(s^2+4)}$. ¿Estable?	Num $= K(s-3)(s+1)$: se cancela $(s-3)$. Cero -1; polos -2, $\pm 2j$. Nada a la derecha ⇒ **estable (marginal: oscila sin amortiguar)**.

Patrón: en 6 de 9 el polo malo es un entero chico (1, 2, 3 o 5) que sale probando divisores, y la cuadrática que queda siempre tiene raíces complejas con parte real negativa. Si tu K no cancela nada, revisá la cuenta.

Generado el 2026-10-06 desde `examenes/INDICE.md` y `guia/03-sistemas-desde-cero.md`; verificado con sympy.